atoom-nummer	*symbool*	*massagetal*	*atoommassa*	*voorkomen (in de natuur)*	*halveringstijd*	*verval en energie van het deeltje* [1]
			u	%	s/min/h/d/y	MeV
56	Ba	137	136,905 81	11,2	–	–
(vervolg)		137m [4]	136,906 52		2,6 min	γ
		138	137,905 23	71,7	–	–
		140	139,910 60		12,8 d	β^- 1,02, γ
		144	143,922 67		11,9 s	β^-
57	La	138	137,907 11	0,09	$1{,}1 \cdot 10^{11}$ y	β^- 0,21, K-vangst
		140	139,909 47		1,7 d	β^- 1,35, γ
58	Ce	139	138,906 65		138 d	K-vangst, γ
		140	139,905 43	88,5	–	–
		141	140,908 22		32 d	β^- 0,56, γ
		142	141,909 25	11,1	$5 \cdot 10^{16}$ y	–
59	Pr	141	140,907 65	100	–	–
60	Nd	142	141,907 72	27,2	–	–
61	Pm	145	144,912 74		17,7 y	α, K-vangst
62	Sm	147	146,914 91	15,0	17,7 y	α 2,1, β^- 0,210, γ
63	Eu	152	151,921 74		13,5 y	β^-, K-vangst
64	Gd	158	157,924 02	24,8	–	–
65	Tb	158	157,925 41		180 y	β^-, K-vangst
66	Dy	154	153,924 42		$3 \cdot 10^6$ y	α
67	Ho	163	162,928 73		4570 y	K-vangst
68	Er	169	168,934 59		9,40 d	β^-
69	Tm	171	170,936 43		1,92 y	β^-
70	Yb	169	168,935 19		32,03 d	K-vangst
71	Lu	176	175,942 68	2,6	$2{,}2 \cdot 10^{10}$ y	β^- 0,430, γ
72	Hf	180	179,946 55	35,1	–	–
		181	180,949 10		43 d	β^- 0,41, γ
73	Ta	181	180,947 99	99,99	–	–
		182	181,950 15		115 d	β^- 0,53, γ
74	W	184	183,950 93	30,7	–	–
		185	184,953 42		74 d	β^- 0,43, γ
		186	185,954 36	28,6	–	–
75	Re	183	182,950 82		70 d	K-vangst
76	Os	194	193,965 18		6,0 y	β^-
77	Ir	191	190,960 58	37,3	–	–
		192	191,962 60		74 d	β^-, β^+, γ
		193	192,962 92	62,7	–	–
78	Pt	195	194,964 77	33,8	–	–
79	Au	192	191,964 62		4,0 h	β^- 1,9, K-vangst, γ
		197	196,966 54	100	–	–
80	Hg	202	201,970 62	29,9	–	–
		203	202,972 88		46,5 d	β^- 0,208, γ
		204	203,973 47	6,9	–	–
		205	204,976 21		5,5 min	β^- 1,75
81	Tl	203	202,972 32	29,5	–	–
		204	203,973 85		2,7 y	β^- 0,76, K-vangst
		205	204,974 40	70,5	–	–
		206	205,976 10		4,2 min	β^- 1,8
		207	206,977 45		4,76 min	β^- 1,47, γ
		208	207,982 01		3,1 min	β^- 1,82, γ
		209	208,985 30		2,2 min	β^- 1,8
		210	209,990 05		1,32 min	β^- 1,80

vervolg ▶

atoomnummer	*symbool*	*massagetal*	*atoommassa*	*voorkomen (in de natuur)*	*halveringstijd*	*verval en energie van het deeltje* ▸1
			u	%	s/min/h/d/y	MeV
82	Pb	204	203,973 02	1,4	$1{,}4 \cdot 10^{17}$ y	γ
		206	205,974 44	24,1	–	–
		207	206,975 87	22,1	–	–
		208	207,976 63	52,4	–	–
		209	208,981 08		3,3 h	β^- 0,72
		210	209,984 17		22,6 y	β^- 0,025, γ
		211	210,988 73		36,1 min	β^- 0,5, γ
		212	211,991 87		10,6 h	β^- 0,59, γ
		214	213,999 77		26,8 min	β^- 0,65, γ
83	Bi	207	206,978 46		35 y	K-vangst, γ
		209	208,980 37	100	–	–
		210	209,984 11		5,0 d	α 5,0, β^-, γ
		211	210,987 30		2,16 min	α 6,62, β^-, γ
		212	211,991 27		60,6 min	α 6,09, β^-, γ
		213	212,994 32		46,5 min	β^- 1,2, α
		214	213,998 69		19,7 min	β^- 3,3, α 5,50
84	Po	209	208,982 40		102 y	α 4,09
		210	209,982 86		138 d	α 5,4, γ
		211	210,986 66		0,5 s	α 7,434
		212	211,988 87		$3 \cdot 10^{-7}$ s	α 8,776
		213	212,992 83		$3{,}2 \cdot 10^{-6}$ s	α 8,3
		214	213,995 19		$1{,}6 \cdot 10^{-4}$ s	α 7,68
		215	214,999 42		$1{,}83 \cdot 10^{-3}$ s	α 7,365
		216	216,001 90		0,158 s	α 6,774, β^-
		218	218,008 93		3,05 min	α 5,998, β^-
85	At	215	214,998 66		10^{-4} s	α 8,04
		216	216,002 41		$3 \cdot 10^{-4}$ s	α 7,64
		217	217,004 65		$2 \cdot 10^{-3}$ s	α 7,0
		218	218,008 61		2 s	α 6,63
86	Rn	218	218,005 59		$1{,}9 \cdot 10^{-3}$ s	α 7,1
		219	219,009 48		3,92 s	α 6,824
		220	220,011 38		55,6 s	α 6,4
		222	222,017 57		3,825 d	α 5,486
87	Fr	221	221,014 25		4,8 min	α 6,3
		223	223,019 73		21 min	β^- 1,2, γ
		224	224,023 23		3,0 min	β^- 2,8, γ
88	Ra	223	223,018 50		11,2 d	α 5,719, γ
		224	224,020 20		3,64 d	α 5,7
		226	226,025 40		$1{,}60 \cdot 10^{3}$ y	α 4,79, γ
		228	228,031 06		5,75 y	β^- 0,046
89	Ac	225	225,023 22		10,0 d	α 5,8
		227	227,027 75		27,7 y	β^- 0,04, γ, α 4,94
		228	228,031 10		6,13 h	β^-, γ, α 4,54
90	Th	227	227,027 70		18,7 d	α 6,05, γ
		228	228,028 73		1,9 y	α 5,42, γ
		229	229,031 75		7900 y	α 5,02
		230	230,033 13		$7{,}5 \cdot 10^{4}$ y	α 4,68, γ
		231	231,036 30		1,06 d	β^- 0,302, γ
		232 ▸5	232,038 05	100	$1{,}4 \cdot 10^{10}$ y	α 3,98, γ
		233	233,041 58		22,2 min	β^- 1,23
		234	234,036 60		24,1 d	β^- 0,192, γ

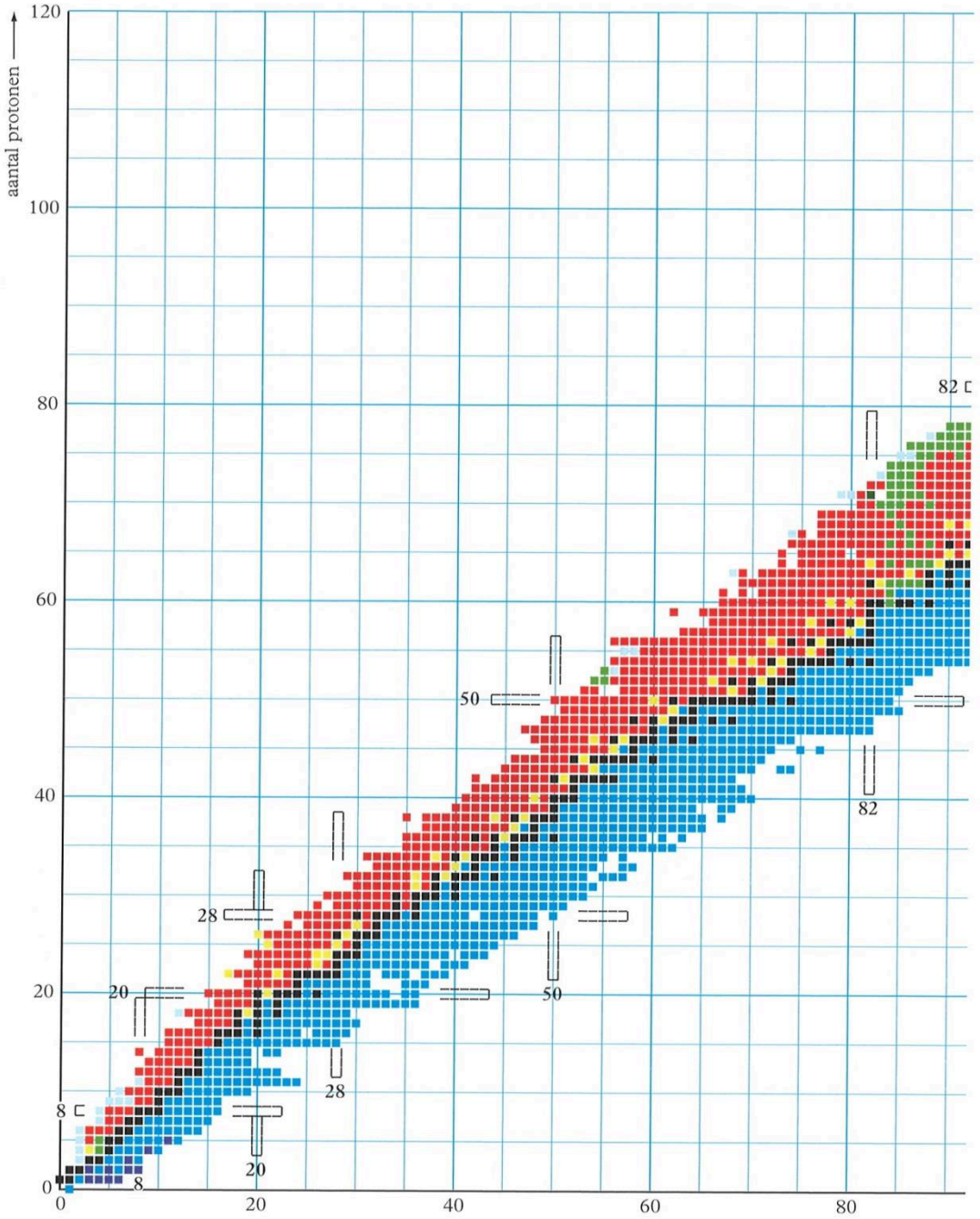
vervolg ▶

atoom-nummer	*symbool*	*massagetal*	*atoommassa*	*voorkomen (in de natuur)*	*halveringstijd*	*verval en energie van het deeltje* ▶1
			u	%	s/min/h/d/y	MeV
91	Pa	231	231,035 88		$3{,}25 \cdot 10^4$ y	α 4,66
		233	233,040 24		27,0 d	β^- 0,53
		234	234,043 30		6,69 h	β^- 2,2
92	U	233	233,039 63		$1{,}6 \cdot 10^5$ y	α 4,83, β^-, K-vangst, γ
		234	234,040 95	0,006	$2{,}5 \cdot 10^5$ y	α 4,76
		235 ▶6	235,043 92	0,72	$7{,}04 \cdot 10^8$ y	α 4,52
		236	236,045 56		$2{,}34 \cdot 10^7$ y	α 4,49, γ
		238 ▶7	238,050 78	99,274	$4{,}46 \cdot 10^9$ y	α 4,18, γ
93	Np	237	237,048 17		$2{,}14 \cdot 10^6$ y	α 4,77, γ
		239	239,052 93		2,4 d	β^- 0,57, γ
94	Pu	239	239,052 16		$2{,}4 \cdot 10^4$ y	α 5,2, γ
		240	240,053 81		$6{,}5 \cdot 10^4$ y	α 5,1
		241 ▶8	241,056 84		14 y	α 4,91, β^-
		244	244,064 20		$8{,}2 \cdot 10^7$ y	α 4,7
95	Am	241	241,056 82		432 y	α 5,6, γ
		243	243,061 38		$7{,}4 \cdot 10^3$ y	α 5,4, γ
96	Cm	245	245,0655		$8{,}5 \cdot 10^3$ y	α 5,6, γ
		247	247,0704		$1{,}6 \cdot 10^7$ y	α 5,4, γ
97	Bk	247	247,0703		1400 y	α
98	Cf	251	251,0796		898 y	α
99	Es	252	252,0829		1,29 y	α, β^-, K-vangst,
100	Fm	249	249,0789		3 min	α 7,5, K-vangst
		257	257,0951		100 d	α 6,5, γ
101	Md	255	255,0911		27 min	α 7,30, K-vangst
		257	257,0955		5,5 h	K-vangst, α 7,2
102	No	259	259,1009		58 min	α, K-vangst
103	Lr	257	257,0996		0,7 s	α 8,6, K-vangst
104	Rf	259	259,1055		3 s	α 9,2
		260	260,1063		$20 \cdot 10^{-3}$ s	splijting
105	Db	260	260,1114		1,5 s	α 9,1
		262	262,1138		34 s	α 8,5, splijting
106	Sg	259	259,1147		0,5 s	α 9,6, splijting
		263	263,1182		0,8 s	α 9,1, splijting
107	Bh	261	261,1218		$12 \cdot 10^{-3}$ s	α 10,4, splijting
108	Hs	267	267,1318		$60 \cdot 10^{-3}$ s	α 9,8
109	Mt	268	268,1388		0,07 s	α 10
110	Ds	271	271,1461		0,06 s	α
111	Rg	272	272,1536		$1{,}5 \cdot 10^{-3}$ s	α
112	Cn	277	277,1640		$0{,}24 \cdot 10^{-3}$ s	α

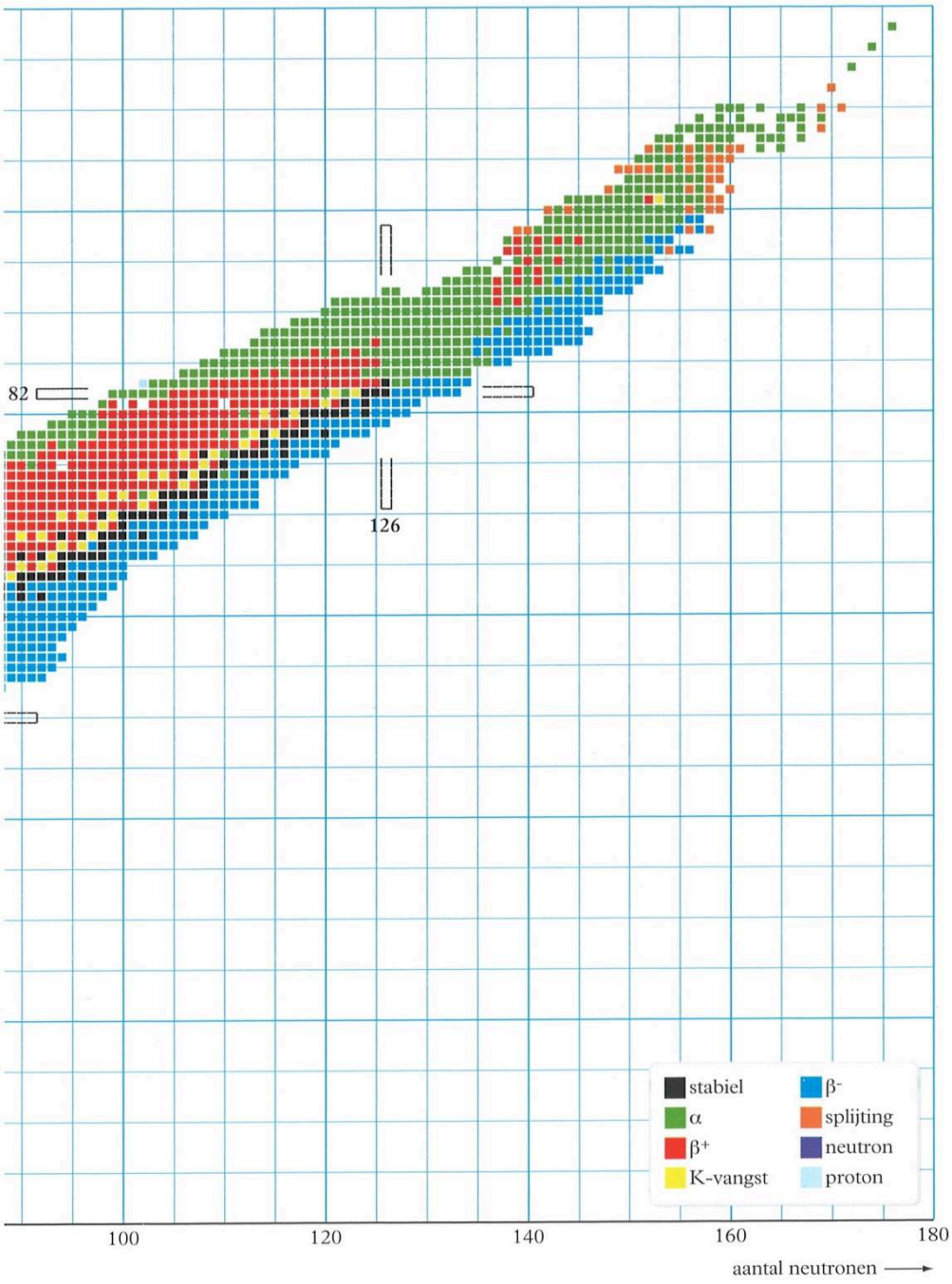
■ Blauwe achtergrond betekent: van dit element zijn niet alle in de natuur voorkomende isotopen in de tabel opgenomen.

1 ▶ De opgegeven energie bij het β^- of β^+-verval is de maximale energie.
2 ▶ K-vangst heet in de Engelstalige literatuur EC, Electron Capture.
Het elektron dat wordt ingevangen is meestal uit de K-schil afkomstig.
3 ▶ per definitie
4 ▶ m betekent: isomeer
5 ▶ thoriumreeks
6 ▶ actiniumreeks
7 ▶ uraanreeks
8 ▶ neptuniumreeks

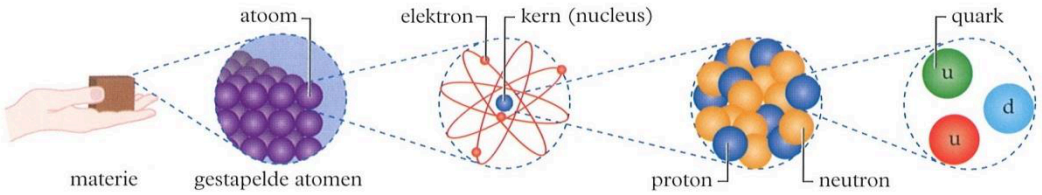
Naar Totaal →


aantal protonen
120
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
82
50
28
20
8
8
20
28
50
82

Naar Totaal →


82
126
stabiel
α
β+
K-vangst
β-
splijting
neutron
proton
100
120
140
160
180
aantal neutronen

A Elementaire deeltjes



	generatie I		generatie II		generatie III		
massa ▸1 →	3 MeV c^{-2}	u	1,7 GeV c^{-2}	c	173 GeV c^{-2}	t	quarks
lading →	$\frac{1}{3}$ e	up	$\frac{2}{3}$ e	charm	$\frac{2}{3}$ e	top	
massa ▸1 →	5 MeV c^{-2}	d	0,1 GeV c^{-2}	s	4,8 GeV c^{-2}	b	
lading →	$-\frac{1}{3}$ e	down	$-\frac{1}{3}$ e	strange	$-\frac{1}{3}$ e	bottom	
massa ▸1 →	< 2 eV c^{-2}	ν_e	< 0,19 MeV c^{-2}	ν_μ	< 18,2 MeV c^{-2}	ν_τ	leptonen
lading →	0	elektronneutrino	0	muonneutrino	0	tauonneutrino	
massa ▸1 →	0,511 MeV c^{-2}	e	105,66 MeV c^{-2}	μ	1777 MeV c^{-2}	τ	
lading →	-1 e	elektron	-1 e	muon	-1 e	tauon	

■ Alle twaalf deeltjes hebben een antideeltje met dezelfde massa maar tegengestelde lading.
Het antideeltje van up heet anti-up: $\bar{u}$, etc.

1 ▶ De meetonzekerheid in de massa van met name de quarks is nog erg groot;
massa-equivalent: $1u = 1{,}66054 \cdot 10^{-27}$ kg $\triangleq$ 931,49 MeV

B Wisselwerkingsdeeltjes

	naam	*symbool*	*massa* GeV c^{-2}	*lading* e	*kracht*	*relatieve sterkte*	*werkend tussen*
vectorbosonen	gluon	g	0	0	sterke kernkracht	1	quarks, gluonen
	foton	γ	0	0	elektromagnetische kracht	$\frac{1}{137}$	geladen deeltjes
	W-plus	W^+	82	+1	zwakke kernkracht	10^{-13}	quarks, leptonen
	W-min	W^-	82	-1			
	Z-nul	Z^0	93	0			
	graviton ▸1		0	0	zwaartekracht	10^{-38}	deeltjes met massa

1 ▶ Het graviton is nog niet aangetoond.

mesonen (voorbeelden; heeltallige spin: bosonen)

naam	*symbool*	*samenstelling*	*massa*	*lading*	*gemiddelde levensduur*	*mogelijk verval*		
			MeV c^{-2}	e	s			
pion	π^+	$u\bar{d}$	139,57	+1	$2{,}6 \cdot 10^{-8}$	$\mu^+ + \nu_\mu$		
	π^0	$u\bar{u}$ / $d\bar{d}$	134,98	0	$8{,}5 \cdot 10^{-17}$	2γ	$\gamma + e^+ + e^-$	
kaon	K^+	$u\bar{s}$	493,68	+1	$1{,}2 \cdot 10^{-8}$	$\mu^+ + \nu_\mu$	$\pi^+ + \pi^0$	$\pi^+ + \pi^+ + \pi^-$
	K^0	$d\bar{s}$	497,61	0		50 % K_1^0, 50 % K_2^0		
	K_1^0	$d\bar{s}$ / $s\bar{d}$	498	0	$8{,}95 \cdot 10^{-11}$	$\pi^+ + \pi^-$	$\pi^0 + \pi^0$	
	K_2^0	$d\bar{s}$ / $s\bar{d}$	498	0	$5{,}12 \cdot 10^{-8}$	$3\pi^0$	$\pi^+ + \pi^- + \pi^0$	$\pi^+ + \mu^- + \nu_\mu$
η_c-meson	η_c	$c\bar{c}$	2981	0	$2{,}2 \cdot 10^{-23}$	$\eta + \pi^+ + \pi^-$	$K + \overline{K} + n\eta$	$3(\pi^+ + \pi^-)$
J/ψ-meson	J/ψ	$c\bar{c}$	3096,92	0	$7{,}1 \cdot 10^{-21}$	$n(\pi^+ + \pi^-) + \pi^0$	$K + \overline{K} + \pi$	$e^+ + e^-$ $\mu^+ + \mu^-$
D-meson	D^+	$c\bar{d}$	1869,5	+1	$1{,}0 \cdot 10^{-12}$	$K^0 + \pi^0$	$K^- + \pi^+ + \pi^+$	
	D^0	$u\bar{c}$ of $c\bar{u}$	1864,8	0	$4{,}1 \cdot 10^{-13}$	$K^- + \pi^+ + \pi^0$		
	D_s^+	$c\bar{s}$	1968,5	+1	$5{,}0 \cdot 10^{-13}$	$K^+ + K^- + \pi^+$		
	D_s^{*+}	$c\bar{s}$	2112,3	+1		$D_s^+ + \gamma$	$D_s^+ + \pi^0$	
B-meson	B^+	$b\bar{u}$	5279	+1	$1{,}6 \cdot 10^{-12}$	$e^+ + \nu_e$		
	B^0	$b\bar{d}$	5279,5	0	$1{,}5 \cdot 10^{-12}$			
	B_s^0	$b\bar{s}$	5366,3	0	$1{,}5 \cdot 10^{-12}$			

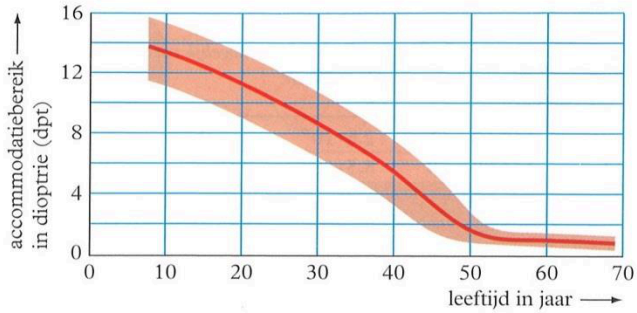
baryonen (voorbeelden; halftallige spin: fermionen)

naam	*symbool*	*samenstelling*	*massa*	*lading*	*gemiddelde levensduur*	*mogelijk verval*		
			MeV c^{-2}	e	s			
proton	p^+	uud	938,272 ▶1	+1	$> 1{,}8 \cdot 10^{37}$			
neutron	n	udd	939,565 ▶1	0	882	$p^+ + \pi^-$	$p^+ + e^- + \nu_e$	
labda	Λ^0	uds	1115,68	0	$2{,}6 \cdot 10^{-10}$	$p^+ + \pi^-$	$n + \pi^0$	
sigma	Σ^+	uus	1189,37	+1	$8{,}0 \cdot 10^{-11}$	$p^+ + \pi^0$	$n + \pi^+$	
	Σ^0	uds	1192,64	0	$7{,}4 \cdot 10^{-20}$	$\Lambda^0 + \gamma$		
	Σ^-	dds	1197,45	-1	$1{,}5 \cdot 10^{-10}$	$n + \pi^-$		
xi	Ξ^0	uss	1314,9	0	$2{,}9 \cdot 10^{-10}$	$\Lambda^0 + \pi^0$		
	Ξ^-	dss	1321,7	-1	$1{,}6 \cdot 10^{-10}$	$\Lambda^0 + \pi^-$		
omega	Ω^-	sss	1672,5	-1	$8{,}2 \cdot 10^{-11}$	$\Lambda^0 + K^-$	$\Xi^0 + \pi^-$	$\Xi^- + \pi^0$
labda-c	Λ_c^+	udc	2286,5	+1	$2{,}0 \cdot 10^{-14}$	$p^+ + K^0$	$p^+ + K^- + \pi^+$	$p^+ + K^0 + \pi^0$
xi-cc	Ξ_{cc}^+	ucc	3518,9	+2	$< 3{,}3 \cdot 10^{-14}$	$\Lambda_c^+ + K^- + \pi^+$	$p^+ + D^+ + K^-$	
labda-b	Λ_b^0	udb	5620,2	0	$1{,}4 \cdot 10^{-12}$	$p^+ + D^0 + \pi^-$	$\Lambda_c^+ + \pi^-$	$\Lambda_c^+ + \pi^+ + 2\pi^-$
sigma-b	Σ_b^+	uub	5807,8	+1	$\approx 10^{-15}$	$\Lambda_b^0 + \pi^+$		
	Σ_b^-	ddb	5815,2	-1	$\approx 10^{-15}$	$\Lambda_b^0 + \pi^-$		

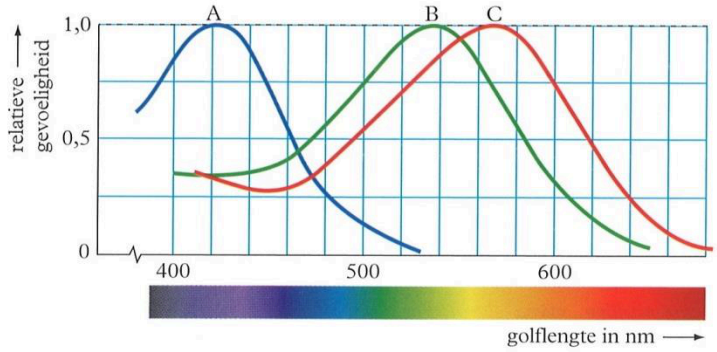
■ Samengestelde deeltjes worden ook hadronen genoemd.

1 ▶ Zie tabel 7B.

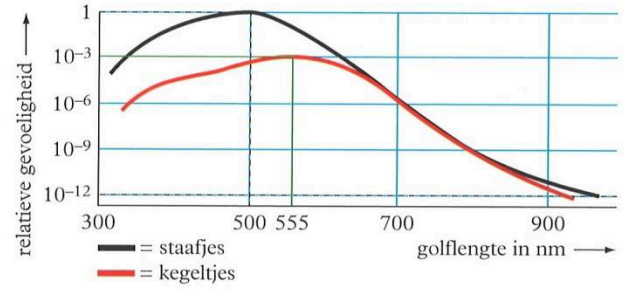
1 Accommodatiebereik als functie van de leeftijd (met spreiding)



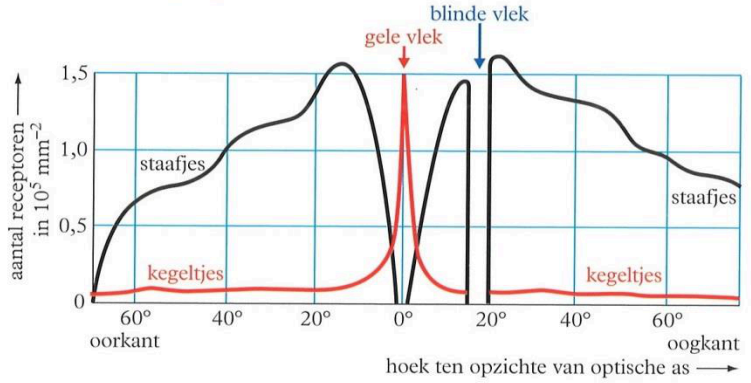
2 Relatieve gevoeligheid van de drie soorten kegeltjes A, B en C

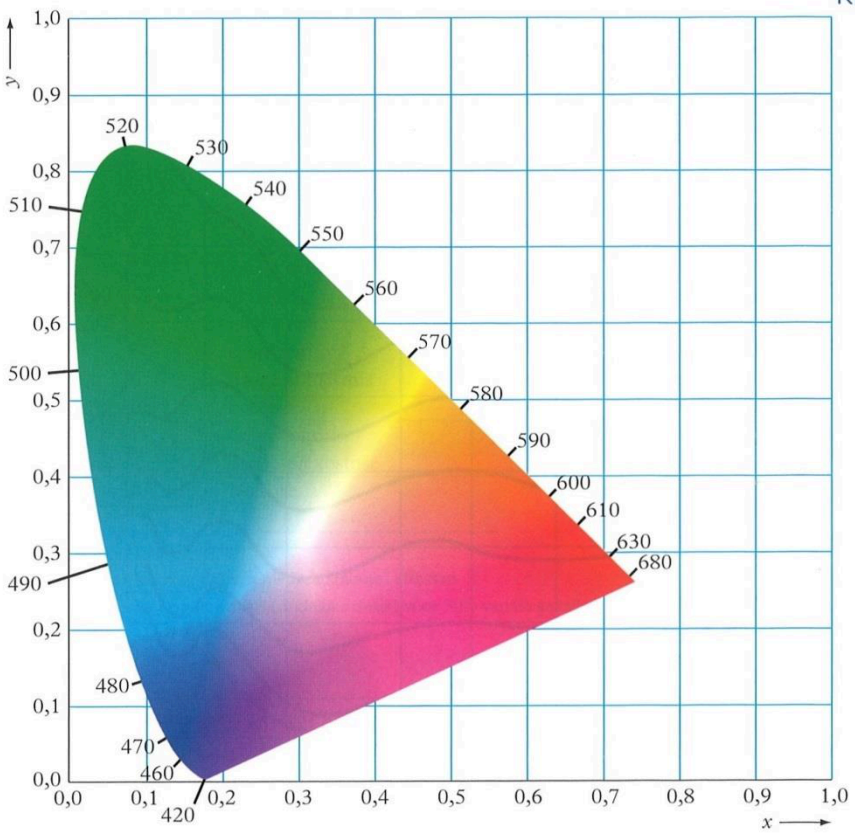


3 Relatieve gevoeligheid kegeltjes (gele vlek) t.o.v. staafjes



4 Verdeling van staafjes en kegeltjes in het netvlies





In het kleurendiagram van de CIE (1931) is de *x*-coördinaat een maat voor de gevoeligheid van de rode kegeltjes en de *y* voor de helderheid.

	x	*y*
wolfraamlamp van 2856 K	0,4476	0,4074
wit, standaardlichtbron D65 (6504 K)	0,3127	0,3290

Huid en ultraviolet B

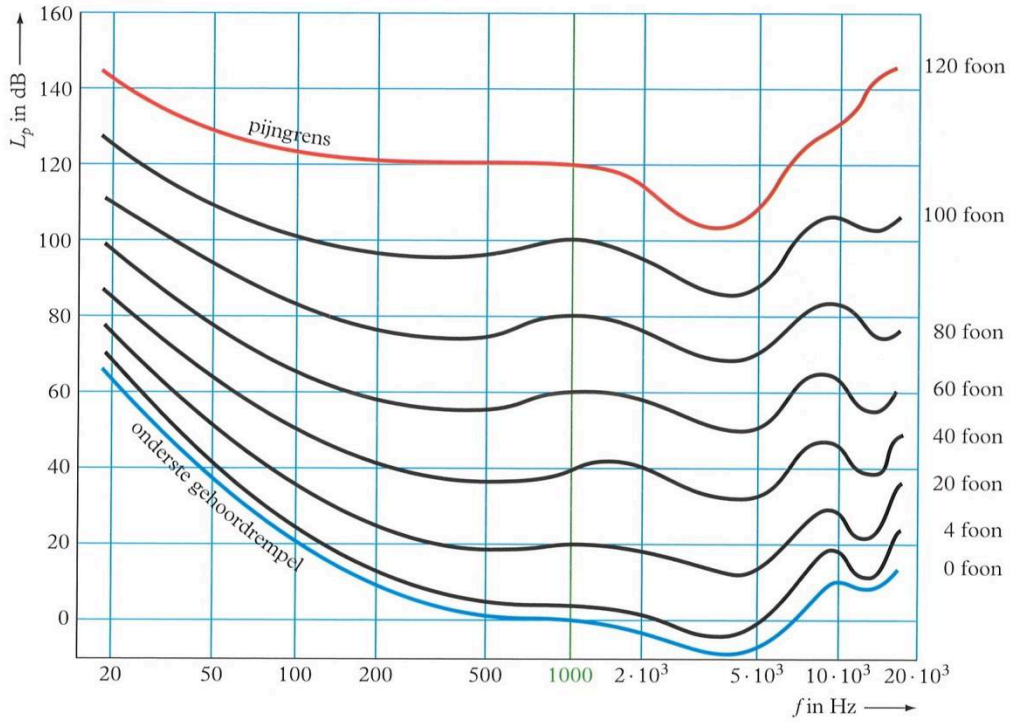
Schaal van het KNMI

UV-index, sterkte van de 'zonkracht'	*omschrijving (zonkracht)*	*maximale verblijfstijd in de zon, onbeschermd per huidtype (advies)* min			
		1	2	3	4
		zeer bleek	bleek ▸1	lichtgetint	getint
0	geen	onbeperkt	onbeperkt	onbeperkt	onbeperkt
1 – 2	vrijwel geen	60 – 30	100 – 50	200 – 100	300 – 150
3 – 4	zwak	20 – 15	35 – 25	70 – 50	100 – 75
5 – 6	matig	≈ 10	≈ 20	≈ 35	≈ 50
7 – 8	sterk	≈ 8	≈ 13	≈ 25	≈ 40
9 – 10	zeer sterk	≈ 6	≈ 10	≈ 20	≈ 30
10 ▸2		6	10	20	30
15 of hoger ▸3		< 4	< 7	< 14	< 20

1 ▶ van oudsher meest voorkomend in Nederland
2 ▶ maximale waarde in Nederland
3 ▶ waarden voorkomend aan de evenaar of in de bergen

1 Gehoorgevoeligheid

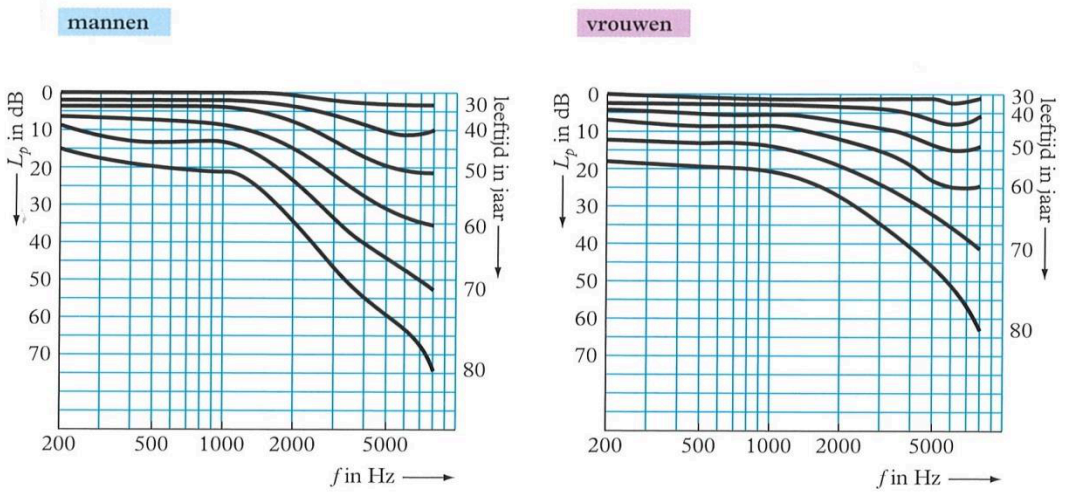
Isofonendiagram van het menselijk oor (voor zuivere tonen)



■ Aantal foon is aantal dB bij een frequentie van 1000 Hz.

2 Gehoorgevoeligheid en leeftijd

Het gemiddelde audiogram per leeftijdsgroep



■ Akoestische schaal voor de mens: zie tabel 15D.

Gezondheidseffecten van radioactieve straling [1] 1

	acute orgaandosis	*effect*
	Gy	
rood beenmerg	0,5	verminderde bloedvorming
	2	fatale aplasie
gonaden	0,15	tijdelijke steriliteit (mannen)
	3	blijvende steriliteit (mannen)
	2,5	blijvende steriliteit (vrouwen)
ooglenzen	2	lenstroebeling
	6	cataract
huid (lokaal)	5	haaruitval
	6	erytheem
	10	droge epidermis
	30	necrose
botweefsel kind	1	groeistoornis scoliose/exostose
botweefsel volwassene	30	necrose

effectieve totale lichaamsdosis	*effect*
mSv	
100	tijdelijke afname van witte bloedcellen
200	man: remming vorming geslachtscellen vrouw: storing orgaanvorming embryo
1000	erytheem huid - groeistoring skelet (kind)
2000	stralingsziekte - infecties (afname witte bloedcellen) bloedingen (afname rode bloedcellen)
4000	ernstige ziekte - LD 50/60 [2]
10 000	sterfte LD 100/60 [2] - darmsyndroom
50 000	acute sterfte - zenuwsyndroom

1 ▶ drempelwaarden voor deterministische (acute) effecten

2 ▶ LD 50/60 betekent: letale dosis (dodelijke dosis) voor 50% van de gevallen binnen 60 dagen.

Stralingsbeschermingsnormen 2

Dosislimieten in millisievert per jaar [1]

	effectieve totale lichaamsdosis	*ogen*	*ledematen, huid*
individuele leden van de bevolking	1	15	50
beroepshalve, vanaf 18 jaar [2]	20	150	500
beroepsopleiding, vanaf 18 jaar [2]	20	150	500
beroepsopleiding, 16 - 18 jaar [2]	6	50	150

■ De in de tabel genoemde getalwaarden zijn volgens de Nederlandse wetgeving van kracht vanaf 1 maart 2002.

1 ▶ De individuele dosislimiet geldt in aanvulling op het voorschrift dat de blootstelling aan straling altijd zo laag moet zijn als redelijkerwijs haalbaar (ALARA-principe: as low as reasonably achievable). De dosislimieten hebben geen betrekking op:
- blootstelling die het gevolg is van natuurlijke stralingsbronnen in de normale leefomgeving;
- blootstelling die men ondervindt als patiënt bij medisch-radiologische toepassingen;
- blootstelling van mensen ten gevolge van radiologische ongevallen.

2 ▶ Bij vrouwen geldt in geval van zwangerschap de aanvullende eis dat de dosis voor het ongeboren kind niet meer dan 1 millisievert mag bedragen. In feite wordt het ongeboren kind beschouwd als een individueel lid van de bevolking.

Weegfactoren voor radioactieve straling 3

organen en weefsels	*factor*
huid, botoppervlak	0,01
blaas, borst, lever, slokdarm, schildklier, nieren, bijnieren, hersenen, bovenste deel dikke darm, dunne darm, alvleesklier, milt, thymus, spieren, baarmoeder	0,05
rode beenmerg, dikke darm, long, maag	0,12
testikels, eierstokken	0,20
hele lichaam (per definitie)	1

stralingssoort	*factor*
elektronen (β^-), fotonen (γ)	1
protonen > 2 MeV	2 - 5
neutronen < 10 keV en > 20 MeV	5
neutronen 10 keV tot 100 keV en 2 MeV tot 20 MeV	10
neutronen 100 keV tot 2 MeV, heliumkernen (α) vervalproducten, zware kernen	20

A Luchtweerstandscoëfficiënten

voertuig	C_w	*voertuig*	C_w	*voertuig*	C_w
sportwagen	0,2 - 0,3	formule-1-raceauto	0,7 – 1,1	super(lig)fiets HPV	0,1
personenauto	0,3 – 0,5	baksteen	2,1	racefiets	0,9
terreinwagen (4×4)	0,6	dolfijn	0,004	tandem	1,0
vrachtauto	0,6 – 1,0	Boeing 747	0,031	traditionele fiets	1,1

vorm		C_w	*vorm*		C_w	*vorm*		C_w
bol	→ ○	0,47	kubus ▸1	→ □	1,05	cilinder kort	→ □	1,15
halve bol	→ ◖	0,42	kubus ▸1	→ ◇	0,80	gestroomlijnd	→ ⬭	0,04
kegel	→ ◁	0,50	cilinder lang	→ ▭	0,82	half gestroomlijnd	→ ◡	0,09

1 ▶ bovenaanzicht

B Stookwaarden

Het gevormde water komt vrij als waterdamp.

vaste stoffen	10^6 J kg^{-1}	kWh kg^{-1}
bruinkool	21	5,8
hout	16	4,4
steenkool	29	8,1
turf	11	3,1

vloeistoffen (T = 293 K)	10^9 J m^{-3}	10^3 kWh m^{-3}
alcohol [ethanol]	22	6,1
benzine (99 octaan)	33	9,2
gasolie	36	10,0
spiritus	18	5,0
stookolie	40	11,1

gassen (T = 273 K , $p = p_0$)	10^6 J m^{-3}	kWh m^{-3}
aardgas (Gronings)	32	8,9
aardgas (diverse samenstellingen)	29,5 - 44,4	8,2 - 12,2
acetyleen [ethyn]	56,9	15,8
butaan	120,7	34
butagas	110	31
ethyleen [etheen]	64,5	17,9
generatorgas	3,0	0,83
hoogovengas	4,2	1,17
koolstofmonoöxide	12,8	3,6
methaan	35,8	9,9
propaan	93,8	26
waterstof	10,8	3,0

■ Stookwaarde betekent geleverde verbrandingswarmte; daarom is hier steeds een positieve waarde gegeven (in tegenstelling tot tabel 56).

C Lichtabsorptie in water

lichtabsorptie in procent ten opzichte van de lichtintensiteit gemeten op 1 meter diepte in onvervuild zeewater

diepte in m	*violet*	*blauw*	*blauwgroen*	*groen*	*geel*	*rood*
5	13,4	55,0	75,0	75,0	99,75	99,63
10	20,0	56,3	83,4	83,4	99,80	99,73
20	33,4	72,3	97,9	99,4	99,88	99,997
50	80,0	79,9	99,75	99,78	99,997	99,9998

Gebruikelijke *U*-waarden van bouwelementen (constructies) D

	$W\,m^{-2}\,K^{-1}$
raam, enkel glas	5,7
raam, dubbel glas, 8 mm spouw	3,5
buitendeur, massief hout	3,5
binnendeur, hout	2,8
binnenmuur, halfsteens, kalkzand	7,1
buitenmuur, halfsteens, kalkzand	12,5
binnenmuur, steens, kalkzand	3,8
buitenmuur, steens, kalkzand	6,2
binnenspouwmuur, tweemaal halfsteens, kalkzand	2,3
buitenspouwmuur, tweemaal halfsteens, kalkzand	2,7
binnenspouwmuur, half- en heelsteens, kalkzand	1,9
buitenspouwmuur, half- en heelsteens, kalkzand	2,0
massieve muur, aan buitenkant geïsoleerd	
• 30 mm PIR- of PUR-schuim	0,67
• 60 mm PIR- of PUR-schuim	0,38
• 30 mm PS-schuim	0,84
• 60 mm PS-schuim	0,49

	$W\,m^{-2}\,K^{-1}$
partieel gevulde spouwmuur	
• 30 mm PIR- of PUR-schuim	0,60
• 60 mm PIR- of PUR-schuim	0,35
• 30 mm PS-schuim	0,72
• 60 mm PS-schuim	0,45
• 30 mm minerale wol	0,79
• 60 mm minerale wol	0,50
pannendak, enkel houten beschot, 17 mm	4,5
pannendak, dubbel houten beschot, 2 ×17 mm	2,0
pannendak met isolatie, op dakbeschot	
• 40 mm PIR- of PUR-schuim	0,60
• 40 mm PS-schuim	0,73
• 40 mm minerale wol	0,79
pannendak met isolatie onder dakbeschot	
• 40 mm PS-schuim	0,67
• 40 mm minerale wol	0,75
pannendak met isolatie en spouw	
• 40 mm PS-schuim	0,61
• 40 mm minerale wol	0,67

Warmtegeleidingscoëfficiënten van bouw- en isolatiematerialen E

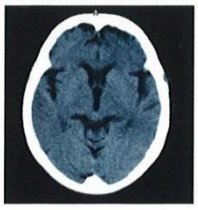
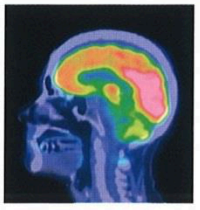
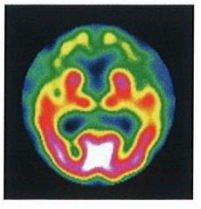
	$W\,m^{-1}\,K^{-1}$
gevelmetselwerk (direct blootgesteld aan regen)	1,00
ander baksteenmetselwerk	0,70
metselwerk van kalkzandsteen	0,90
cellenbeton	0,20
gips	0,18

	$W\,m^{-1}\,K^{-1}$
glaswol en steenwol	0,04
hardboard	0,08
spaanplaat	0,17
houtwolcementplaat	0,12
kunststofschuim	0,023 - 0,055

Halveringsdikten F

Halveringsdikte $d_{\frac{1}{2}}$ in cm van enkele stoffen voor elektromagnetische straling (γ, röntgen) bij verschillende energie van het foton.

stof	*E* in MeV					
	0,05	0,1	1,0	2,0	5,0	10,0
lucht (p_0, T_0)	$2{,}8 \cdot 10^3$	$3{,}7 \cdot 10^3$	$9{,}1 \cdot 10^3$	$13{,}0 \cdot 10^3$	$20{,}8 \cdot 10^3$	$28{,}1 \cdot 10^3$
water	3,08	4,1	9,8	14,1	22,9	31,2
aluminium	0,70	1,51	4,2	6,0	9,0	11,1
beton	0,75	1,66	4,6	6,6	10,2	12,8
bot	1,08	2,07	5,6	7,9	12,6	16,6
ijzer	0,049	0,24	1,5	2,1	2,8	2,9
lood	0,0079	0,0106	0,86	1,34	1,44	1,23

techniek	*fysische waarden*	*registratieprincipe*	*toepassingen*	*beeld*
echografie	frequentie geluidsgolven: 1-20 MHz routine; tot 50 MHz intraveneus	reflectie van ultrageluid 2D, 3D en 4D (3D in de tijd)	zwangerschapsonderzoek, sportblessures, doorstroming vaatbed (Doppler), afbeeldingen van buikorganen	
röntgenfoto	energie: 20-150 keV effectieve dosis: 0,01-0,1mSv	verzwakking van röntgenstraling 2D	skelet, mammografie, gebit, buikoverzicht, thorax, longen, spijsverteringskanaal	
doorlichting met röntgenstraling	energie: 50-125 keV effectieve dosis: 0,1-20 mSv	verzwakking van röntgenstraling in combinatie met röntgencontrastmiddelen; levert röntgenfilmpjes 2D	beeldvorming tijdens operaties, functieonderzoek (slikken, maag en darm), angio- en cardiografie (afbeelding en katheterisatie hart- en bloedvaten; stenting en dotterbehandelingen)	
CT (computer-tomografie)	effectieve dosis: 0,1-20 mSv	verzwakking van röntgenstraling vanuit 360° levert dwarsdoorsneden 3D beelden 4D datasets	kankeronderzoek, onderzoek naar zachte weefsels, spoedeisende hulp (letsels, bloedingen), perfusie (herseninfarct), afbeelding van het hart: 3D opname van orgaan binnen 0,5 s	
MRI (magnetic resonance imaging)	magneetveld: 0,1-12 T frequentie radiogolven: 42,58 MHz T^{-1}	resonantie van protonspins met radiogolven in een uitwendig magnetisch veld (Zeemaneffect) 3D en 4D	onderzoek naar hersenen, gewrichten, buikorganen, hart- en hersenfunctie, diffusie van water in weefsels, doorbloeding van organen, borsten	
PET (positron-emissie-tomografie)	energie: 0,511 MeV effectieve dosis: 1,5-5 mSv	gelijktijdige registratie van fotonen uit annihilatie van positronen uit radioactief vervalproces geeft lokalisatie van radioactieve stof in 3D	weefselonderzoek, kankeronderzoek (vaak in combinatie met CT-scan), onderzoek naar transportprocessen stofwisseling	
gammacamera	effectieve dosis: 2-16 mSv	registreren van gammastraling uit radioactieve vervalprocessen 2D of 3D (SPECT: single photon emission computed tomography)	kankeronderzoek, opsporen van uitzaaiingen, hartfunctie (SPECT), onderzoek naar de fysiologie van organen	

Schaal van aardbevingen A

sterkte	***beschrijving** - effecten*	*energie*	*frequentie*
volgens Richter		J	
0 – 1,9	**minuscuul** - microbeving, onvoelbaar	$4 \cdot 10^{6}$ - $4 \cdot 10^{9}$	8000 per dag
2,0 – 2,9	**zeer licht** - onvoelbaar maar wel te meten; vrijwel nooit schade	$4 \cdot 10^{9}$ - $9 \cdot 10^{10}$	1000 per dag
3,0 – 3,9	**licht** - vaak voelbaar maar zelden schade; trillingen als van een voorbijrijdende vrachtwagen	$1 \cdot 10^{11}$ - $3 \cdot 10^{12}$	49000 per jaar
4,0 – 4,9	**gemiddeld** - voorwerpen in huis schudden; lichte schade mogelijk aan schoorstenen; kleine scheuren in wegdek of oude en zwakke gebouwen	$4 \cdot 10^{12}$ - $9 \cdot 10^{13}$	6200 per jaar
5,0 – 5,9	**vrij krachtig** - kan in kleine gebieden flinke schade aanrichten bij slecht gebouwde huizen; op zijn hoogst lichte schade aan stevige gebouwen	$1 \cdot 10^{14}$ - $3 \cdot 10^{15}$	800 per jaar
6,0 – 6,9	**krachtig** - matige tot zware schade aan veel gebouwen tot 150 km; grote scheuren in wegdek; paniek	$4 \cdot 10^{15}$ - $9 \cdot 10^{16}$	120 per jaar
7,0 – 7,9	**zwaar** - alleen sterke gebouwen blijven staan; grond kan helemaal openscheuren; grote schade in grotere gebieden; aan kusten grote vloedgolven (tsunami's) mogelijk	$1 \cdot 10^{17}$ - $3 \cdot 10^{18}$	18 per jaar
8,0 – 8,9	**zeer zwaar** - uitgebreide verwoesting in gebieden tot honderden kilometers groot; aan kusten catastrofale, tot 40 meter hoge vloedgolven (tsunami's) mogelijk	$4 \cdot 10^{18}$ - $9 \cdot 10^{19}$	1 per jaar
9,0 – 9,9	**catastrofaal** - mogelijk totale verwoesting over duizenden kilometers; rotsen en gebergtes kunnen scheuren	$> 10^{20}$	1 per 20 jaar
10,0 – 11,9	**totaal catastrofaal** - landen en eilanden veranderen van plaats; verandering van de nutatie of de omwentelingssnelheid van de aarde		
> 12,0	**totale verwoesting** - volledig catastrofale en zeer diep ingrijpende geografische veranderingen; gevaar voor alle levensvormen		

Gravitatieversnelling B

	geografische breedte	*hoogte*	*gravitatie-versnelling*
	°	m	$N\,kg^{-1} = m\,s^{-2}$
standaardwaarde			9,806 65
pool	90	0	9,832 17
Reykjavik	64,14	8	9,822 80
Roodeschool	53,40	0	9,813 6
Amsterdam (v.d.Waalslaboratorium UvA)	52,21	1,78	9,812 753 4
Vaals	50,76	322	9,811 0
Parijs (BIPM)	48,83	65,93	9,809 41
Algiers	36,75	346,7	9,799 12
Santiago de Cuba	19,97	0	9,786 41
evenaar	0	0	9,780 32
Quito	-0,02	2815	9,772 78
Rio de Janeiro	-22,93	28,98	9,788 05
Johannesburg	-26,19	1755	9,785 50